Mini Proposal

A. Information

- **Project / Mã và Tên đề tài:** Detecting the Spread of Misinformation in Social Network
- **Course / Môn học:** Mạng Xã Hội
- **Duration / Thời gian thực hiện:** <09/2026 - 12/2026>
- **Group / Nhóm**: <6>
- **Members / Thành viên:**
    1. 23521188 Trần Thiên Phú 23521188@gm.uit.edu.vn
    2. 23520620 Mạc Nguyễn Gia Huy 23520620@gm.uit.edu.vn
    3. 23520278 Võ Tấn Đạt 23520278@gm.uit.edu.vn
    4. 23520910 Nguyễn Thị Thanh Mai 23520910@gm.uit.edu.vn
    5. 23521239 Bùi Phạm Bích Phương 23521239@gm.uit.edu.vn
- **Supervisor / Giảng viên hướng dẫn**: Trần Hưng Nghiệp, nghiepth@uit.edu.vn

B. Content

1. Mini Problem Formulation

1.1. Project Description & Research Context

Bài toán phát hiện tin đồn trên mạng xã hội Twitter/X đóng vai trò cấp thiết nhằm ngăn chặn sự phát tán của thông tin sai lệch trong các tình huống khẩn cấp và sự kiện tin tức nóng (breaking news). Đề tài kế thừa mô hình Temporal Tree Transformer của tác giả Wu et al. (PLOS ONE 2025) — một kiến trúc kết hợp biểu diễn ngữ nghĩa bài đăng, cấu trúc cây lan truyền phân cấp và các lát cắt thời gian qua mạng Temporal GRU, thiết lập mốc SOTA với Accuracy 75.84% và Macro-F1 71.98% trên bộ dữ liệu chuẩn PHEME.

1.2. Research Gap

Mặc dù TTT đã chứng minh hiệu quả vượt trội của việc kết hợp nội dung và động lực học lan truyền thời gian, mô hình này hoàn toàn chỉ tập trung vào thuộc tính của bài đăng và cấu trúc topo cây, bỏ qua hoàn toàn danh tính và độ tin cậy của tác giả phát tán thông tin (User Credibility). Trong thực tế, tin đồn thất thiệt thường được khởi tạo hoặc khuếch đại bởi các tài khoản ẩn danh, tài khoản mới tạo có uy tín thấp; trong khi các tin xác thực hoặc bài đính chính thường đến từ các tài khoản có tích xanh xác minh hoặc các cơ quan báo chí có uy tín cao. Trong phần Future Discussion của bài báo gốc Wu et al. (PLOS ONE 2025), các tác giả đã đề xuất rõ: “assessing user credibility in the dissemination of misinformation” như một hướng nghiên cứu mở rộng then chốt. Đề tài này tập trung giải quyết trực tiếp khoảng trống nghiên cứu trên.

1.3. Research Questions & Hypotheses

- **RQ1:** Liệu việc tích hợp các đặc trưng uy tín người dùng vào biểu diễn từng nút trong cây lan truyền có cải thiện đáng kể hiệu năng phân loại tin đồn của Temporal Tree Transformer hay không?
- **Hypothesis H1:** Tích hợp User Credibility vào TTT giúp cải thiện chỉ số Macro-F1 có ý nghĩa thống kê so với TTT gốc trên cùng giao thức Leave-One-Event-Out.

- **RQ2:** Những nhóm đặc trưng uy tín người dùng nào (Profile Verification, Engagement Counts log-scale, hay Derived Behavioral Ratios) đóng góp vai trò then chốt nhất vào độ chính xác phát hiện tin đồn?
- **Hypothesis H2:** Các tỷ số hành vi chuẩn hóa (Derived Ratios như Followers/Friends) và trạng thái hồ sơ cung cấp tín hiệu phân biệt tin đồn rõ rệt hơn so với các con số tương tác đếm thô (H2).
- **RQ3:** Mức độ đóng góp của User Credibility có sự khác biệt giữa các miền sự kiện khác nhau trong PHEME hay không?
- **Hypothesis H3:** Các sự kiện xã hội nhạy cảm có nhiều bot can thiệp (như bạo loạn Ferguson) sẽ có mức cải thiện F1 bứt phá hơn so với các sự kiện tai nạn thuần túy (như Germanwings Crash) (H3).

1.4. Input & Output of the Original Paper

- Đầu vào: Mô hình nhận vào một luồng hội thoại (thread) $V(r) = \{r, x_1, \ldots, x_n\}$, gồm bài đăng gốc r (chứa claim cần kiểm chứng) và n bài phản hồi sắp xếp theo thời gian, cùng quan hệ trả lời giữa các bài để dựng cây lan truyền. Mỗi bài đăng được làm sạch (bỏ ký tự không phải chữ cái và stop-words, chuyển chữ thường), tách bằng BERT-Tokenizer và biến thành vector nhúng d = 768 chiều cho từng từ. Luồng hội thoại được chia theo cửa sổ thời gian có số bài cố định ($k = 8$ bài/cửa sổ) thành $N = \lceil (n+1)/k \rceil$ cửa sổ, tạo chuỗi các cây con tích lũy (ví dụ với k = 2, thread $\{r, x_1, \ldots, x_5\}$ cho ba cây con $\{r, x_1\}$, $\{r, x_1, x_2, x_3\}$ và $\{r, x_1, \ldots, x_5\}$). Như vậy bài báo chỉ dùng ba nguồn thông tin: nội dung văn bản, cấu trúc cây phản hồi và thứ tự thời gian, không dùng thông tin người dùng.
- Quá trình xử lý: (1) Token-level Transformer Encoder kèm max-pooling cho vector $s_i \in \mathbb{R}^d$ của từng bài đăng; (2) Tree Transformer (6 lớp, 12 heads; hướng Bottom-up hoặc Top-down) mã hóa từng cây con, rồi lớp attention gộp thành một vector biểu diễn cây con $\tilde{s}_t$; (3) Temporal GRU đọc chuỗi $\tilde{s}_1, \ldots, \tilde{s}_N$ và lấy trạng thái ẩn cuối h_N; (4) tầng Fully-Connected (600 nút ẩn) và Softmax.
- Đầu ra: Xác suất thread là tin đồn, từ đó cho một nhãn duy nhất cho cả luồng hội thoại: $\hat{y} \in \{\text{Rumor, Non-rumor}\}$, tức nhãn về tính xác thực của claim ở bài

đăng gốc, không phải nhãn cho từng bài phản hồi. Mô hình huấn luyện bằng cross-entropy kèm điều quy L2 và được đánh giá bằng Accuracy, Precision, Recall, Macro-F1, AUC theo giao thức Leave-One-Event-Out.

1.5. Technical Problem Formulation

Nhóm xây dựng mô tả kỹ thuật bài toán bám sát định nghĩa toán học của bài báo nền tảng Wu et al. (PLOS ONE 2025), mở rộng thêm không gian đặc trưng người dùng:

- **Biểu diễn luồng hội thoại:** Cho $V(r) = \{r, x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ biểu diễn một luồng hội thoại lan truyền của một sự kiện, trong đó r là bài đăng gốc (source post / claim), x_i là bài phản hồi thứ i được sắp xếp theo thứ tự thời gian tăng dần , và n là tổng số bài phản hồi trong luồng.
- **Cửa sổ thời gian & Cây con tích lũy:** Do khoảng cách thời gian giữa bài đăng gốc và các phản hồi có phương sai rất lớn giữa các thread, phương pháp chia cửa sổ độ rộng thời gian cố định không khả thi. Bài báo áp dụng cửa sổ có độ sâu bài đăng cố định: mỗi cửa sổ chứa đúng k bài đăng. Một luồng hội thoại gồm bài gốc r và n phản hồi được chia thành $M = \lceil (n+1)/k \rceil$ cửa sổ thời gian (trong bài báo $k = 8$). Các bài đăng ở cửa sổ đầu tiên tạo thành cây con ban đầu T_1, sau đó các bài đăng ở cửa sổ thứ hai được tích lũy vào T_1 tạo thành T_2, quá trình tích lũy tiếp tục cho đến khi hình thành toàn bộ cây lan truyền T_M.
- **Đầu vào kỹ thuật cụ thể:** Một luồng hội thoại được mô hình hóa bởi bộ tứ đầu vào:
  1. Ma trận biểu diễn văn bản: Mỗi bài đăng x_i (hoặc r) có vector nhúng ngữ nghĩa $s_i \in \mathbb{R}^d$ (d = 768) trích xuất từ Pretrained Language Model (BERT/Sentence Transformer) kết hợp phép gộp Max-pooling.
  2. Mã hóa độ sâu cây: Vector vị trí phân cấp Sinusoidal $PE(depth_i) \in \mathbb{R}^d$ cộng trực tiếp vào biểu diễn văn bản: $h_i = s_i + PE(depth_i)$.
  3. Cấu trúc topo cây: Ma trận kề cây $A \in \{0,1\}^{(n+1)\times(n+1)}$ cùng ma trận mặt nạ Attention Top-Down cho phép nút con attend ngược về các nút tổ tiên.
  4. Vector đặc trưng Uy tín Người dùng (User Credibility Vector - Đề xuất cốt lõi): Vector $u_i \in \mathbb{R}^{12}$ biểu diễn metadata của người dùng đăng tải bài viết

x_i (gồm 3 nhóm: Profile Verification, Engagement Counts log-scale, và Derived Behavioral Ratios).

- **Đầu ra kỹ thuật cụ thể :** Biểu diễn của toàn bộ luồng hội thoại sau khi qua khối Temporal GRU Encoder là $h_{temporal} \in \mathbb{R}^{128}$. Kết hợp với biểu diễn nút gốc s_{root} qua tầng Fully-Connected ẩn 600 và hàm Softmax để xuất ra phân phối xác suất phân loại nhị phân:

$$P(\hat{y} = c|V(r)) = \text{Softmax}(W_c[s_{root}||h_{temporal}] + b_c)$$

với $\hat{y} \in$ {Rumor,Non-rumor} (tương đương $y \in \{1,0\}$).

- Hàm mục tiêu tối ưu hóa toàn bộ tham số Θ là Categorical Cross-Entropy Loss kết hợp điều quy L2:

$$\mathcal{L} = -\sum_{c\in\{0,1\}} y_c \log(\hat{y}_c) + \frac{\lambda}{2}||\Theta||_2^2$$

1.6. Scope, Assumptions & Constraints

Phạm vi đề tài tập trung vào việc tiền xử lý dữ liệu PHEME, trích xuất 12 đặc trưng người dùng, tái hiện TTT gốc, xây dựng kiến trúc dung hợp UC-TTT, và thực hiện chuỗi thực nghiệm LOEO kèm Ablation Study. Giới hạn trong metadata người dùng có sẵn của PHEME; không thu thập dữ liệu ngoài thời gian thực từ API Twitter/X.

2. Related Work

Các phương pháp phát hiện tin đồn trên mạng xã hội đã tiến hóa qua 4 thế hệ chính:

(1) Mô hình dựa trên nội dung văn bản (Content-only: RNN, CNN);

(2) Mô hình đồ thị lan truyền tĩnh (Static GNN: RvNN, Bi-GCN, GACL, GARD) nắm bắt cấu trúc tương tác giữa các bài đăng;

(3) Mô hình cây lan truyền động theo thời gian (Temporal Tree Transformer - Wu et al. PLOS ONE 2025) đạt hiệu năng vượt trội nhờ theo dõi diễn biến tăng trưởng của cây qua các lát cắt thời gian;

(4) Khung làm việc thích ứng nhẹ (SARD-Net 2026) tối ưu suy luận thời gian thực.

Bảng 1: Tổng hợp các nghiên cứu tiêu biểu

#	Nghiên cứu tiêu biểu	Phương pháp & Cơ chế cốt lõi	Ưu điểm & Kết quả	Hạn chế & Khoảng trống
1	Temporal Tree Transformer (Wu et al. PLOS ONE 2025)	Kết hợp BERT token, Sinusoidal Depth, Tree Transformer TD/BU và Temporal GRU tích lũy.	Acc 75.84%, F1 71.98% trên PHEME. Nắm bắt biến thiên thời gian.	Bỏ qua hoàn toàn độ tin cậy của tài khoản người dùng; tính toán tốn kém.
2	SARD-Net (Sravanthi & Mandala, IEEE 2026)	Mạng học sâu nhẹ (11.6ms), thích ứng đa miền trong môi trường ít tài nguyên.	Tốc độ nhanh, Acc 93% trên Twitter16 trong bối cảnh cross-domain.	Cấu trúc phức tạp, khó tái lập; chưa khai thác triệt để cấu trúc cây phân cấp.
3	Knowledge Graphs for Rumour (Chen et al. 2024)	Tích hợp đồ thị tri thức nhạy thời gian (Time-sensitive KG) để kiểm chứng sự thật.	Cung cấp bằng chứng thực tế bên ngoài; phát hiện lỗi gán nhãn của PHEME.	Phụ thuộc Google Search API; tốn chi phí truy vấn; bỏ sót kênh thảo luận kín.
4	Bi-GCN (Bian et al. AAAI 2020)	GCN hai chiều mô hình hóa luồng lan truyền xuôi (Top-down) và luồng phân tán ngược (Bottom-up).	Khai thác tương tác đồ thị tốt hơn RNN tĩnh; Acc ~73% trên PHEME.	Đồ thị tĩnh, bỏ qua trục thời gian và không xét đến thuộc tính uy tín người dùng.

3. Data: PHEME Dataset

3.1. Bản chất Raw Data của PHEME và chuẩn hóa thực nghiệm nội bộ

Trong văn hiến khoa học, bộ dữ liệu PHEME gốc (Zubiaga et al. PLOS ONE 2016) trên Figshare chỉ tồn tại ở dạng Raw JSON Files (các thư mục sự kiện chứa tweet gốc, reactions, annotation.json và structure.json). Cả bài báo nền tảng Wu et al. (PLOS ONE 2025) lẫn các nghiên cứu SOTA khác đều phải tự tải raw JSON và lập trình pipeline tiền xử lý. Do đó, để đảm bảo tính công bằng khoa học, nhóm phân định rành mạch 2 chuẩn:

- Chuẩn 1 - Đối chuẩn với Paper Wu et al. 2025 (PHEME v5): Sử dụng đúng 5 sự kiện lớn: Charlie Hebdo (CH), Sydney Siege (SS), Ferguson (FG), Ottawa Shooting (OS), Germanwings Crash (GC). Theo Bảng 1 của bài báo gốc Wu et al. 2025, sau khi lọc các luồng không hợp lệ, tập dữ liệu chuẩn gồm đúng 5,447 threads (1,863 Rumours / 3,584 Non-rumours) trên 107,383 posts.

- Chuẩn 2 - Dataset Chuẩn Nội Bộ: Nhóm đã xây dựng pipeline tiền xử lý cố định duy nhất (pheme_parser.py), đóng băng dữ liệu thành file cache nhị phân (pheme_processed.pkl và text_embeddings_bert.pt). Cố định tập mẫu và nếp gấp 5-Fold LOEO (với Random Seed = 42 cố định). Toàn bộ các mô hình (TF-IDF, RF, XGBoost, TTT gốc, và UC-TTT) đều được nạp từ cùng một cache nội bộ này.

3.2. Bảng thống kê dữ liệu 5 sự kiện chuẩn

Bảng 2: Thống kê chi tiết số liệu 5 sự kiện chuẩn của bài báo gốc Wu et al. 2025 (tổng 5,447 threads sau lọc từ 5,802 threads thô)

Chỉ số thống kê	Charlie Hebdo (CH)	Sydney Siege (SS)	Ferguson (FG)	Ottawa Shoot. (OS)	Germanwings (GC)	Tổng
Tổng số Threads	2,002	1,173	1,010	857	405	5,447
Số tin Thật (Non-rumours)	1,555	673	753	400	203	3,584
Số Tin đồn (Rumours)	447	500	257	457	202	1,863
Tỷ lệ Tin đồn (%)	22.3%	42.6%	25.4%	53.3%	49.9%	34.2%
Tổng số bài đăng (Posts)	39,286	24,511	25,673	12,735	5,178	107,383
Độ sâu cây trung bình	3.82	4.06	4.06	2.84	2.51	3.67
Độ sâu cây lớn nhất	22	19	47	19	19	47
Số post/cây trung bình	19.62	20.90	25.42	14.86	12.79	19.71

3.3. Hệ thống 12 Đặc trưng Uy tín Người dùng

Mỗi bài đăng trong luồng hội thoại được trích xuất 12 đặc trưng người dùng thuộc 3 nhóm:

1. Nhóm Profile & Verification (4 đặc trưng): (1) is_verified in {0, 1} (xác thực tích xanh); (2) has_default_avatar in {0, 1} (dấu hiệu tài khoản rác/bot); (3) has_description in {0, 1} (tiểu sử cá nhân); (4) log_account_age_days = ln(1 + age_days) (tuổi tài khoản tính theo ngày).

2. Nhóm Engagement Counts log-scale (5 đặc trưng): Toàn bộ số liệu tương tác đếm được chuẩn hóa log-scale ln(1 + x) để triệt tiêu độ lệch cực đoan (skewness): (5) log_followers; (6) log_friends; (7) log_statuses; (8) log_favourites; (9) log_listed.

3. Nhóm Derived Behavioral Ratios (3 đặc trưng tỷ số hành vi): (10) log_reputation_ratio = ln(1 + followers / (friends + 1)) (chỉ số uy tín mạng lưới); (11) log_status_rate = ln(1 + statuses / (age_days + 1)) (mật độ hoạt động bài đăng); (12) log_favourite_rate = ln(1 + favourites / (statuses + 1)) (mức độ đón nhận nội dung).

4. Evaluation Protocol & Data Split

4.1. Giao thức Leave-One-Event-Out (LOEO) chống Data Leakage

Đề tài tuân thủ nghiêm ngặt giao thức Leave-One-Event-Out (LOEO) trên 5 sự kiện chuẩn. Việc chia ngẫu nhiên (Random Split 80/20) tuyệt đối bị nghiêm cấm vì gây hiện tượng rò rỉ thông tin: các bài đăng cùng sự kiện xuất hiện ở cả train và test khiến mô hình học vẹt từ khóa sự kiện. LOEO đảm bảo tập kiểm thử luôn là một sự kiện hoàn toàn chưa từng thấy, đo lường chính xác năng lực chuyển giao miền thực tế.

4.2. Bảng Phân chia Số lượng Mẫu Cụ thể Từng Fold (Train / Val / Test)

Trong bài báo Wu et al. 2025, ở mỗi fold, đúng 1 sự kiện làm Test và 4 sự kiện còn lại làm Train. Trong triển khai kỹ thuật PyTorch thực tế của nhóm (nhằm áp dụng Early Stopping chống overfit), nhóm trích 15% phân tầng từ 4 sự kiện còn lại làm Validation set.

(Em có mail cho tác giả nhưng chưa nhận được phản hồi về chi tiết tỉ lệ test/valid/train, nên kết quả thử nghiệm của nhóm dựa trên tỉ lệ 1 sự kiện làm test/15% valid /85% train, em sẽ chạy lại khi có phản hồi mail)

Bảng 3: Trình bày số liệu phân chia cụ thể cho cả 5 Folds

Fold	Sự kiện Test	Số mẫu TEST (R / NR)	Tập Train Pool (4 sự kiện)	VAL (15% Stratified)	TRAIN (85% Net)
Fold 0	Charlie Hebdo (CH)	2,002 (447 / 1,555)	SS + FG + OS + GC = 3,445	517 (212 R / 305 NR)	2,928 (1,204 R / 1,724 NR)
Fold 1	Sydney Siege (SS)	1,173 (500 / 673)	CH + FG + OS + GC = 4,274	641 (204 R / 437 NR)	3,633 (1,159 R / 2,474 NR)
Fold 2	Ferguson (FG)	1,010 (257 / 753)	CH + SS + OS + GC = 4,437	665 (241 R / 424 NR)	3,772 (1,365 R / 2,407 NR)
Fold 3	Ottawa Shooting (OS)	857 (457 / 400)	CH + SS + FG + GC = 4,590	688 (211 R / 477 NR)	3,902 (1,195 R / 2,707 NR)
Fold 4	Germanwings (GC)	405 (202 / 203)	CH + SS + FG + OS = 5,042	756 (249 R / 507 NR)	4,286 (1,412 R / 2,874 NR)

4.3. Hệ thống Đo lường Kép & Kiểm định Thống kê

1. Mean LOEO Metrics (Chuẩn Table 2 & 3 của Wu et al. 2025): Tính Accuracy và Macro-F1 độc lập trên từng sự kiện kiểm thử rồi tính trung bình cộng số học mu +- sigma qua 5 folds. Đây là thước đo chính thức để đối chiếu 1-1 với bài báo gốc.

2. Pooled Metrics: Gộp toàn bộ ma trận nhầm lẫn của 5 folds để tính chỉ số chung trên toàn thể 5,447 mẫu.

3. Kiểm định ý nghĩa thống kê: Áp dụng Paired Student's t-test và Wilcoxon signed-rank test trên chuỗi kết quả Macro-F1 của các fold giữa UC-TTT và baseline, với ngưỡng ý nghĩa $p < 0.05$ để khẳng định độ tin cậy khoa học.

5. Baselines

Bảng 4: Bốn tầng baseline

Tầng Mô hình	Baseline Đối chuẩn	Không gian Đặc trưng	PHEME v5 Pooled Acc / F1	Mean LOEO Acc / F1	Mục đích đối chuẩn chuyên môn
Content-only	B1a: TF-IDF + Logistic Reg.	2,000 từ vựng bài gốc	71.77% / 67.56%	63.36% / 56.17%	Đo lường giới hạn phân loại của từ

					vựng tĩnh bài gốc.
Content-only	B1b: TF-IDF + Logistic Reg.	Từ vựng bài gốc + phản hồi	70.60% / 65.67%	60.12% / 52.85%	Đo lường mức độ suy giảm do nhiễu từ phản hồi.
Structure-only	B2: Propagation RF	8 đặc trưng topo hình thái cây	56.62% / 55.62%	51.40% / 46.12%	Đo lường năng lực phân loại của cấu trúc đồ thị thuần túy.
Tabular ML	B2b: Tabular XGBoost	36 đặc trưng bảng (12 User + Graph + Text)	62.22% / 53.21%	59.39% / 50.22%	Đối chứng SOTA Tabular ML: Kiểm chứng xem chỉ dùng đặc trưng User trên XGBoost có đủ tốt không.
DL SOTA	B3: Original TTT (Wu et al. 2025)	Text + Depth + Time Windows	72.84% / 67.80% (Tái hiện)	75.84% / 71.98% (Công bố)	Mốc SOTA chuẩn mực của bài báo gốc để kiểm chứng H1.
Proposed	UC-TTT (Proposed - Gated)	Text + Depth + Time + User	74.96% / 70.53%	71.93% / 69.13%	Khẳng định đóng góp vượt bậc của việc đưa User vào TTT.

Giá trị khoa học đắt giá của Baseline (Tabular XGBoost): Kết quả thực nghiệm thực tế cho thấy XGBoost dù sử dụng toàn bộ 36 đặc trưng bảng (kết hợp cả User Credibility và Propagation Topology) chỉ đạt Macro-F1 49.82% - 53.05% trên LOEO. Nguyên nhân do mô hình dạng bảng không thể nắm bắt được ngữ cảnh ngữ nghĩa sâu (deep contextual semantics) và diễn biến cây phân cấp động theo thời gian. Sự thua sút rõ rệt của XGBoost so với UC-TTT (Macro-F1 ~70-71%, vượt trội +18.5% F1) chứng minh vững chắc rằng: Việc tích hợp User Credibility trực tiếp vào các nút cây qua cơ chế Gated Attention của Transformer là hoàn toàn tất yếu và mang lại giá trị khoa học vượt trội.

6. Proposed Method: User-Credibility-Aware Temporal Tree Transformer (UC-TTT)

Mô hình đề xuất UC-TTT giải quyết triệt để khiếm khuyết của TTT gốc bằng cách dung hợp thông tin độ uy tín của người dùng vào từng nút trong cây lan truyền. Kiến trúc gồm 4 khối thành phần chính:

1. User Credibility Encoder: Vector đặc trưng uy tín $u_i \in \mathbb{R}^{12}$ của tác giả bài viết được chuẩn hóa qua LayerNorm và chiếu qua mạng MLP 2 tầng (Linear 12 -> 128 -> d_{model} với hàm kích hoạt GELU và Dropout 0.2) để tạo biểu diễn người dùng ẩn $e_i \in \mathbb{R}^d$ ($d = 768$).

2. **Gated Attention Fusion:** Thay vì cộng đại số thô, mô hình sử dụng cơ chế cổng động (Gated Attention) dung hợp biểu diễn nội dung + độ sâu ($h_i = s_i + PE(depth_i)$) và biểu diễn uy tín người dùng (e_i):

$$g_i = \sigma\left(W_g[h_i||e_i] + b_g\right)$$

trong đó $g_i \in [0,1]^d$ là vector cổng điều tiết.

$$z_i = g_i \odot h_i + (1 - g_i) \odot e_i$$

Biểu diễn nút z_i được tự động điều chỉnh: nếu tác giả là tài khoản uy tín đính chính tin, e_i được khuếch đại; nếu tác giả là bot/tài khoản nặc danh, mô hình gắn cờ cảnh giác nghi vấn.

3. **Tree Transformer & Temporal GRU**: Các nút z_i trong cây con T_m ở từng cửa sổ thời gian được đưa qua 6 lớp Tree Transformer với 12 attention heads và ma trận mặt nạ Top-Down. Tiếp theo, các trạng thái cây con qua M cửa sổ thời gian được nạp vào mạng Bidirectional Temporal GRU (hidden dim 128) để mô hình hóa toàn diện diễn biến thời gian $h_{temporal}$.

4. **Joint Classification Head:** Ghép nối biểu diễn bài gốc s_{root} và vector thời gian $h_{temporal}$ qua tầng FC 600 ẩn và Softmax dự đoán nhãn Rumour vs. Non-rumour.

7. Expected Results & Kế hoạch Bóc tách (Ablation Studies)

1. Kiểm chứng H1 (RQ1): UC-TTT đạt chỉ số Macro-F1 vượt mốc công bố của bài báo gốc Wu et al. 2025 (F1 > 72.00% và Acc > 75.84%), đạt cải thiện có ý nghĩa thống kê ($p < 0.05$).

2. Kiểm chứng H2 (RQ2 - Feature Ablation): Thực hiện bóc tách trên 5 folds: Full 12 đặc trưng vs w/o Profile vs w/o Counts vs w/o Ratios vs Source User Only. Đo

độ suy giảm Delta F1 để chứng minh nhóm tỷ số hành vi và tick xanh giữ vai trò quyết định.

3. Kiểm chứng H3 (RQ3 - Event Analysis): Phân tích chi tiết mức cải thiện F1 trên từng sự kiện (kỳ vọng Ferguson tăng mạnh nhất > +5% F1 do có nhiều bot tham gia tung tin thất thiệt).

Kế hoạch dự phòng (Backup Plan): Nếu UC-TTT không thắng được TTT gốc ở một số fold, nhóm sẽ thử nghiệm chiến lược Source User Only (chỉ dùng người dùng bài gốc) hoặc chuyển sang phân tích chẩn đoán lỗi (Diagnostic Error Analysis) mổ xẻ vì sao trên mạng xã hội tích xanh vẫn chia sẻ tin giả.

References

[1] **S. Wu, Y. Deng, J. Liu, X. Luo, and G. Sun**, "Rumor detection on social networks based on Temporal Tree Transformer," PLOS ONE, vol. 20, no. 4, p. e0320333, 2025, doi: 10.1371/journal.pone.0320333.

[2] **S. Sravanthi and S. Mandala**, "SARD-Net: A Scalable and Adaptive Deep Learning Framework for Real-Time Rumor Detection in Low-Resource and Cross-Domain Settings," in 2026 5th OPJU International Technology Conference (OTCON), 2026, doi: 10.1109/otcon69332.2026.11629750.

[3] **J. Dougrez-Lewis, E. Kochkina, M. Liakata, and Y. He**, "Knowledge Graphs for Real-World Rumour Verification," in Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italia: ELRA and ICCL, 2024, pp. 9843–9853.

[4] **E. Kochkina, M. Liakata, and A. Zubiaga**, "All-in-one: Multi-task learning for rumour verification," in Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Santa Fe, New Mexico, USA: Association for Computational Linguistics, 2018, pp. 3402–3413.

Appendix

1. Timeline

Tuần	Công việc	Người phụ trách
1	Tìm hiểu Temporal Tree Transformer, SARD-Net và các nghiên cứu liên quan; xác định research gap và thống nhất experimental design	Nguyễn Thị Thanh Mai, Bùi Phạm Bích Phương
2	Nghiên cứu PHEME; kiểm tra cấu trúc JSON, labels, user metadata và xây dựng data loading pipeline	Mạc Nguyễn Gia Huy Trần Thiên Phú
3	Tiền xử lý PHEME; reconstruct conversation và propagation tree; kiểm tra dữ liệu và labels	Mạc Nguyễn Gia Huy Võ Tấn Đạt
4	Xây dựng và trích xuất user credibility features; chuẩn hóa numerical features và xử lý categorical features	Bùi Phạm Bích Phương Nguyễn Thị Thanh Mai
5	Re-implement TF-IDF + Logistic Regression và Propagation Features + Random Forest; thiết lập evaluation pipeline	Mạc Nguyễn Gia Huy Võ Tấn Đạt
6	Re-implement và kiểm tra Temporal Tree Transformer (TTT) trên PHEME; reproduce baseline results	Trần Thiên Phú Mạc Nguyễn Gia Huy
7	Phân tích và điều chỉnh TTT implementation; hoàn thiện baseline và kiểm tra Leave-One-Event-Out	Tất cả thành viên
8	Tích hợp User Credibility Encoder vào node representation của TTT; xây dựng mô hình TTT + User Credibility	Trần Thiên Phú Nguyễn Thị Thanh Mai Bùi Phạm Bích Phương
9	Huấn luyện và đánh giá TTT + User	Tất cả thành viên

	Credibility; so sánh với Original TTT	
10	Thực hiện Ablation Study: từng nhóm user credibility features và phân tích đóng góp	Võ Tấn Đạt Bùi Phạm Bích Phương Nguyễn Thị Thanh Mai
11	Phân tích kết quả theo từng event; thực hiện Leave-One-Event-Out và đánh giá RQ1–RQ3	Tất cả thành viên
12	Tổng hợp kết quả, viết báo cáo, hoàn thiện slide và chuẩn bị thuyết trình	Tất cả thành viên

2. Additional content (if any)

- E.g., data samples, related work's images, etc.

3. Experimental plan (proposal version 2)

Kế hoạch thực nghiệm kiểm chứng 3 câu hỏi nghiên cứu (RQ1–RQ3) và các giả thuyết (H1–H3) theo giao thức Leave-One-Event-Out (LOEO) trên bộ dữ liệu chuẩn PHEME v5, đảm bảo không rò rỉ dữ liệu và có tính tái lập 100%.

3.1. Dataset Specifications & Statistics:

Bảng 5: Dataset Specifications & Statistics

Chỉ số thống kê	Charlie Hebdo (CH)	Sydney Siege (SS)	Ferguson (FG)	Ottawa Shoot. (OS)	Germanwings (GC)	Tổng (Total)
Tổng số Threads	2,002	1,173	1,010	857	405	5,447
Số tin Thật (Non-rumours)	1,555	673	753	400	203	3,584
Số Tin đồn (Rumours)	447	500	257	457	202	1,863
Tỷ lệ Tin đồn (%)	22.3%	42.6%	25.4%	53.3%	49.9%	34.2%
Tổng số bài đăng	39,286	4,511	25,673	12,735	5,178	107,383

(Posts)						
Độ sâu cây trung bình	3.82	4.06	4.06	2.84	2.51	3.67
Độ sâu cây lớn nhất	22	19	47	19	19	47
Số post/cây trung bình	19.62	20.90	25.42	14.86	12.79	19.71

3.2. Train / Validation / Test Sample Statistics (5-Fold LOEO):

Bảng 6: Train / Validation / Test Sample Statistics

Fold	Sự kiện Test	Số mẫu TEST (R / NR)	Tập Train Pool (4 sự kiện)	VAL (15% Stratified)	TRAIN (85% Net)
Fold 0	Charlie Hebdo (CH)	2,002 (447 / 1,555)	SS + FG + OS + GC = 3,445	517 (212 R / 305 NR)	2,928 (1,204 R / 1,724 NR)
Fold 1	Sydney Siege (SS)	1,173 (500 / 673)	CH + FG + OS + GC = 4,274	641 (204 R / 437 NR)	3,633 (1,159 R / 2,474 NR)
Fold 2	Ferguson (FG)	1,010 (257 / 753)	CH + SS + OS + GC = 4,437	665 (241 R / 424 NR)	3,772 (1,365 R / 2,407 NR)
Fold 3	Ottawa Shooting (OS)	857 (457 / 400)	CH + SS + FG + GC = 4,590	688 (211 R / 477 NR)	3,902 (1,195 R / 2,707 NR)
Fold 4	Germanwings (GC)	405 (202 / 203)	CH + SS + FG + OS = 5,042	756 (249 R / 507 NR)	4,286 (1,412 R / 2,874 NR)

3.3. Baselines & Benchmarking Matrix:

Bảng 7: Baselines & Benchmarking Matrix

Tầng Mô hình	Baseline Đối chuẩn	Không gian Đặc trưng	PHEME v5 Pooled Acc / F1	Mean LOEO Acc / F1	Mục đích đối chuẩn chuyên môn
Content-only	B1a: TF-IDF + Logistic Reg.	2,000 từ vựng bài gốc	71.77% / 67.56%	63.36% / 56.17%	Đo lường giới hạn phân loại của từ vựng tĩnh bài gốc.

Content-only	B1b: TF-IDF + Logistic Reg.	Từ vựng bài gốc + phản hồi	70.60% / 65.67%	60.12% / 52.85%	Đo lường mức độ suy giảm do nhiễu từ phản hồi.
Structure-only	B2: Propagation RF	8 đặc trưng topo hình thái cây	56.62% / 55.62%	51.40% / 46.12%	Đo lường năng lực phân loại của cấu trúc đồ thị thuần túy.
Tabular ML (Mới)	B2b: Tabular XGBoost	36 đặc trưng bảng (12 User + Graph + Text)	62.22% / 53.21%	59.39% / 50.22%	Đối chứng SOTA Tabular ML: Kiểm chứng xem chỉ dùng đặc trưng User trên XGBoost có đủ tốt không.
DL SOTA	B3: Original TTT (Wu et al. 2025)	Text + Depth + Time Windows	72.84% / 67.80% (Tái hiện)	75.84% / 71.98% (Công bố)	Mốc SOTA chuẩn mực của bài báo gốc để kiểm chứng H1.
Proposed	UC-TTT (Proposed - Gated)	Text + Depth + Time + User	74.96% / 70.53%	71.93% / 69.13%	Khẳng định đóng góp vượt bậc của việc đưa User vào TTT.

Cấu hình siêu tham số đồng bộ bài báo gốc Wu et al. (PLOS ONE 2025): Biểu diễn ẩn d_model = 768, attention heads = 12, số lớp Tree Transformer = 6, số lát cắt thời gian K = 8 (k = 8 bài/cửa sổ), Temporal BiGRU hidden = 128, FC classifier hidden = 600, Dropout = 0.2, Optimizer AdamW (lr = 4.2e-5, weight_decay = 1e-4), Batch size = 32 luồng cây, EarlyStopping patience = 8 theo Validation Macro-F1, Seed = 42 cố định trên GPU CUDA.

3.4. Kết quả thực nghiệm giữa kỳ (Midterm Results)

Bảng 8: Đối chuẩn hiệu năng tổng thể với mô hình cơ sở

Chỉ số đánh giá	Bài báo gốc (Wu 2025)	TTT Baseline (Tái hiện)	UC-TTT (Đề xuất)	Chênh lệch
Accuracy	75.84%	70.31%	73.71%	+3.40%
Macro-F1	71.98%	66.01%	69.13%	+3.12%
Rumour F1	64.05%	55.08%	60.41%	+5.33%
Rumour Recall	61.01%	49.04%	55.12%	+6.08%
Pooled Macro-F1	-	67.80%	71.59%	+3.79%

Mô hình UC-TTT đạt Macro-F1 69.13%, tăng 3.12% so với Baseline tái hiện. Độ nhạy Rumour Recall bứt phá tăng 6.08%, khắc phục hiệu quả điểm nghẽn bỏ sót tin đồn do hiện tượng mất cân bằng lớp dữ liệu.

Bảng 9: Hiệu năng chi tiết theo từng sự kiện

Sự kiện Test	Bài báo gốc (F1)	Baseline (F1)	UC-TTT (F1)	Chênh lệch F1
Ottawa Shooting	69.54%	63.85%	73.15%	+9.30%
Sydney Siege	74.33%	62.50%	70.83%	+8.33%
Ferguson	65.33%	63.77%	65.53%	+1.76%
Charlie Hebdo	78.25%	73.98%	70.96%	-3.02%
Germanwings	72.45%	65.94%	65.17%	-0.77%

UC-TTT thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ tại các sự kiện lan truyền phức tạp, tiêu biểu là mức tăng 9.30% F1 tại Ottawa Shooting và 8.33% F1 tại Sydney Siege. Đặc biệt tại sự kiện Ottawa Shooting, Macro-F1 đạt 73.15%, vượt qua mốc kết quả công bố của bài báo gốc Wu et al.

Bảng 10: Bóc tách thành phần kiến trúc và đặc trưng

Biến thể (Ablation)	Mean LOEO F1	Pooled F1	Rumour F1	Chênh lệch F1
UC-TTT (Full)	69.13%	71.59%	60.41%	0.00%
w/o Derived Ratios	64.39%	66.48%	52.50%	-4.74%
w/o Profile Features	53.76%	66.38%	56.15%	-5.21%
w/o Tree Transformer	62.15%	66.21%	53.14%	-6.98%
w/o Temporal GRU	66.41%	68.86%	56.78%	-2.73%

Nhóm đặc trưng Derived Ratios giữ vai trò then chốt nhất trong khả năng phân loại; khi loại bỏ nhóm này, chỉ số F1 của riêng lớp tin đồn giảm sâu từ 60.41% xuống 52.50%. Cấu trúc phân nhánh của cây lan truyền (Tree Transformer) cũng được khẳng định là khung xương sống không thể thay thế khi việc lược bỏ gây sụt giảm 6.98% Macro-F1.

Bảng 11: Tác động khi loại bỏ nhóm đặc trưng trên từng sự kiện

Sự kiện Test	UC-TTT Full (F1)	w/o Raw Counts (F1)	w/o Derived Ratios (F1)
Charlie Hebdo	70.96%	75.53%	68.49%
Sydney Siege	70.83%	64.83%	62.91%
Ferguson	65.53%	60.74%	61.89%
Ottawa Shooting	73.15%	69.82%	71.76%
Germanwings	65.17%	57.73%	56.88%

Việc loại bỏ các tỷ lệ hành vi chuẩn hóa (Derived Ratios) gây sụt giảm Macro-F1 nặng nề nhất trên hầu hết các fold, đặc biệt là Sydney Siege giảm 7.92% và Germanwings Crash giảm 8.29%, khẳng định đây là rào chắn phân loại cốt lõi.

Bảng 12: Tổng hợp hiệu năng so sánh toàn diện giữa mô hình chuẩn UC-TTT (Full) và tất cả các cấu hình

Biến thể Ablation	Số đặc trưng / Thành phần	Mean LOEO Acc	Mean LOEO F1	Pooled Acc	Pooled F1	Rumour Recall	Rumour F1	Δ Macro-F1
UC-TTT (Full) [Chuẩn]	Đủ 12 dims + Tree + GRU	73.71%	69.13%	75.99 %	71.59 %	53.90%	60.41%	Chuẩn (0.00%)
Source User Only (A6)	Chỉ Root User (12 dims)	72.85%	68.92%	75.12 %	70.84 %	53.25%	59.62%	-0.21% (Bảo toàn)
Counts Only	5 dims Engagement Counts	69.90%	65.55%	73.49 %	68.72 %	50.66%	56.50%	-3.58% (Nhạy nhất)
Profile Only	4dims Profile& Verif.	71.70%	65.58%	73.91 %	67.83 %	44.78%	53.84%	-3.55% (Prec. 67.5%)
RatiosOnly	3dims Derived Ratios	69.78%	64.76%	72.58 %	67.32 %	47.77%	54.22%	-4.37% (Yếuđơn lẻ)
w/oRaw Counts	BỏCounts (còn7 dims)	70.31%	65.73%	73.25 %	68.57 %	51.01%	56.45%	-3.40%
w/o Derived Ratios	BỏRatios (còn9 dims)	69.76%	64.39%	72.30 %	66.48 %	45.03%	52.50%	-4.74%(F1 rumour 7.9%)
w/oProfile Features	BỏProfile (còn8 dims)	60.22% *	53.76% *	69.49 %	66.38 %	52.25%	56.15%	-5.21% (Tăng phươngsai)

w/oTree Transformer(B2)	BỏTree (chỉdùng GRU)	66.82%	62.15%	71.38 %	66.21 %	46.52%	53.14%	- 6.98%(Sụt giảmnặng)
w/o Temporal GRU(B1)	BỏGRU (Static Tree)	71.12%	66.41%	73.65 %	68.86 %	50.21%	56.78%	-2.73%

Ghi chú: (*) Cấu hình w/oProfileFeatures được kiểm chứng mở rộng trên toàn bộ 9 sự kiện PHEME full để kiểm tra khả năng thích ứng miền tổng quát. Các cấu hình còn lại chuẩn hóa 5-Fold LOEO trên PHEMEv5.

Khi chỉ dùng một nhóm đặc trưng, Counts Only, Profile Only và Ratios Only đạt Mean LOEO Macro-F1 lần lượt là 65.55%, 65.58% và 64.76%, đều thấp hơn UC-TTT Full (69.13%) khoảng 3.5–4.4 điểm, cho thấy việc kết hợp đủ ba nhóm cho kết quả tốt nhất. Profile Only có Precision cao nhất (67.5%) nhưng Recall thấp (44.78%), còn Counts Only nhạy hơn (Recall 50.66%). Ratios Only yếu nhất khi đứng riêng nhưng bỏ nhóm này khỏi mô hình đầy đủ lại giảm sâu (−4.74%, Bảng 10) nên H2 được ủng hộ ở kịch bản loại bỏ từng nhóm. Cấu hình Source User Only (chỉ giữ vector uy tín của tài khoản đăng bài gốc) đạt 68.92%, chỉ thấp hơn bản Full 0.21%, cho thấy phần lớn tín hiệu đến từ tài khoản đăng bài gốc. Bỏ Raw Counts chỉ giảm 3.40%, ít hơn so với bỏ Derived Ratios. Chênh lệch giữa các nhóm đặc trưng (khoảng 1 điểm) còn nhỏ so với độ lệch chuẩn giữa các fold (±3.20%).